Proyecto 2: *Ray Tracing* Súper Básico

Miércoles 14 de Octubre

En este proyecto, experimentaremos con los conceptos básicos de *Ray Tracing*. Toda la programación debe realizarse en C sobre Linux.

I. Esferas

Este programa creará una escena "tridimensional" formada únicamente por esferas de diversos tamaños, posiciones, y colores. No habrá ningún modelo de iluminación en este proyecto, por lo tanto sólo aparecerán círculos.

La descripción de la escena debe ser leída de un archivo de entrada. Esta incluye posición de la ventana y el ojo, resolución del framebuffer, y las características de las esferas. La sintaxis particular de este archivo debe ser definida por cada grupo.

Como mínimo se deben mostrar 8 esferas. Se debe usar una resolución de 1300 por 760.

Se recomienda fuertemente que la estructura de datos usada vaya previendo que en el futuro habrá otros tipos de objetos además de esferas.

El programa grabará la imagen como un archivo .avs y luego la mandará a desplegar con ImageMagic de manera transparente. Para el día de la revision se tendrá ya preparada y desplegada la imagen final con otro nombre de archivo.

II. Requisitos Indispensables

La ausencia de uno solo de los siguientes requisitos vuelve al proyecto "no revisable" y recibe un 0 de calificación inmediata:

- La colaboración entre grupos se considera fraude académico.
- Utilizar código, archivos de datos, pruebas o documentación de semestres previos (*e.g.*, buscando en `GitHub`) o usar IA para completar cualquier parte de su trabajo no sólo es fraude académico, es una aceptación de incompetencia e inutilidad.
- Todo el código debe estar escrito en C (no C++).
- Todos los algoritmos gráficos deben haber sido desarrollados por los estudiantes. No se usará ninguna biblioteca gráfica (revisaremos el makefile).
- El proyecto debe compilar y ejecutar en Linux. Todo debe estar **integrado**, explicaciones del tipo "*todo está bien pero no pudimos pegarlo*"[1] provocan la cancelación automática de la revisión.
- La presentación debe ser de mucha calidad.
- Para el momento de la revisión, su programa no debe tener "prints" de depuración. Luce muy poco profesional.
- No debe dar "Segmentation Fault" bajo ninguna circunstancia.
- La demostración debe hacerse en una máquina que levante Linux de manera real (puede ser dual), es decir no usar máquinas virtuales. No se puede levantar de un disco o memoria externa. No se pueden prestar máquinas entre grupos

III. Fecha de entrega:

Demostraciones rápidas al inicio de la clase el Jueves 15 de Octubre a las 7:30am. Enviar además antes de las 11:59pm del Miércoles 14 de Octubre 2 correos a `torresrojas.cursos.05@gmail.com`:

- El primer correo traerá únicamente un `.jpg` de 1300 por 760 al máximo de calidad mostrando la imagen generada por su proyecto.
- El segundo correo porta un `.tgz` con todo lo necesario (fuentes, makefile, archivos gráficos, readme, etc.).

Identifique claramente a los miembros de su grupo y ponga como subject "`[CG] Proyecto 2 - IMAGEN - Fulano - Mengano`" para el primer correo y "`[CG] Proyecto 2 - FUENTES - Fulano - Mengano`" para el segundo correo.

Mucha suerte.

[1] esto incluye los supuestos casos cuando alguien del grupo de trabajo no hizo su parte – el profesor no está interesado en sus problemas de organización.